

SCILAB – CALCUL MATRICIEL (2) - TP 4

Objectifs :

- produit de deux matrices ;
- découvrir des utilisations du produit de deux matrices.

Dans le premier exercice les différentes commandes sont commentées : cela ne vous dispense pas de les essayer !

Et même de tenter vos propres essais.

Pour les exercices suivants, il vous appartient de saisir vos propres commandes afin de réaliser le travail demandé.

EXERCICE 9 : produit de d'une matrice par un vecteur colonne

On considère le système :
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 5 \\ 2x - 4y + z = 5 \\ 3x - 5y + 2z = 8 \end{cases}$$

Nous allons (re)voir comment utiliser le calcul matriciel pour montrer que le triplet $(x = 2, y = 0, z = 1)$ est solution de ce système.

Pour cela on crée deux matrices :

- la première est le vecteur **colonne X** contenant le triplet solution : $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- la seconde matrice est la **matrice des coefficients des inconnues** x, y, z dans chacune des 3 équations. Sur la 1ère ligne, on placera les coefficients respectifs de x, y , et z dans le membre de gauche de la 1ère équation, puis sur la seconde ligne de la matrice, les coefficients des inconnues dans la seconde équation et enfin on fera de même pour la 3ème ligne.

Pour ce système, on aura : $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}$

Créer **C** et **X**. Il est impératif de respecter l'ordre des inconnues lors du placement des composantes.

Saisie dans la console	Réponse de Scilab	Remarque
D*I et I*D	on obtient D dans les deux cas.	la matrice I semble jouer le même rôle que 1 dans le produit de deux réels !
X*I et I*X	on obtient X dans les deux cas.	ceci confirme le rôle spécial de la matrice identité : elle joue le même rôle que 1 dans le produit de deux réels !
R=C*X	on obtient le vecteur colonne $R = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ dans lequel on reconnaît comme composantes les seconds membres des 3 équations du système et ceci dans l'ordre des 3 équations. Ceci montre que le triplet $(2, 0, 1)$ est bien solution de ce système.	Le produit matriciel C*R est effectué en multipliant chacun des vecteurs lignes constituant la matrice C avec le vecteur colonne X .
C*X	on obtient !-error 10 Multiplication incohérente.	ceci montre que l'ordre des facteurs est essentiel dans un produit de deux matrices.
R-C*X	on obtient sans surprise un vecteur colonne ne contenant que des 0.	ce calcul n'a d'intérêt que pour expliquer certaines des observations qui vont suivre !
D=1/C	on obtient la matrice : $D = \begin{pmatrix} -0.6 & -2.2 & 2. \\ -0.2 & -1.4 & 1. \\ 0.4 & -0.2 & 0. \end{pmatrix}$	la matrice 1/C est appelée matrice inverse de C .
D*C	on obtient la matrice identité d'ordre 3 : $I = \begin{pmatrix} 1. & 0. & 0. \\ 0. & 1. & 0. \\ 0. & 0. & 1. \end{pmatrix}$	on peut donc écrire D*C=I . Nous avons vu que I joue le même rôle que 1 dans le produit des réels : ceci donne une explication du choix du nom de 1/C : matrice inverse de C .
C*D	on obtient encore la matrice identité I .	
D*R	on obtient... le triplet solution.	ceci permet de penser qu'on peut trouver les solutions du système grâce au calcul matriciel !

Avant de commencer l'exercice suivant saisir : **clc** et **clear** afin d'effacer la console et les variables en mémoire.

EXERCICE 10 : à vous de jouer en appliquant les connaissances acquises.

1. Trouver un triplet solution de chacun des 3 systèmes suivants en utilisant les connaissances acquises ci-dessus :

$$\begin{cases} 10x + 9y + z = -50 \\ 9x + 10y + 5z = 41 \\ x + 5y + 9z = 180 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots$

$$\begin{cases} 3x + y - 3z = 1 \\ -2x - 3y + z = -2 \\ y - 2z = 3 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots$

$$\begin{cases} -y - z = 1 \\ -5x + 2y - z = -1 \\ x - 2z = 4 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

2. on considère le système suivant :

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ 4x + 5y + 6z = 4 \\ 7x + 8y + 9z = 6 \end{cases}$$

- a) Vérifier que la méthode précédente ne permet pas de trouver un triplet solution.
 b) Parmi les triplets suivants, barrer ceux qui ne sont pas solution de ce système :

$$\left(-1; 2; \frac{1}{3}\right)$$

$$\left(1; -2; \frac{5}{3}\right)$$

$$\left(1; -2; \frac{5}{3}\right)$$

$$\left(\frac{-2}{3}; \frac{4}{3}; 0\right)$$

$$\left(\frac{5}{3}; -2; \frac{4}{3}\right)$$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

3. Trouver un quadruplet solution (x, y, z, t) de chacun des systèmes suivants en adaptant les connaissances acquises ci-dessus :

$$\begin{cases} x - y + z - t = 1 \\ x + y - z - t = -1 \\ x + y + z - t = 0 \\ x - y - z + t = 2 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots t = \dots\dots\dots$

$$\begin{cases} x - y - z - t = 3 \\ 2x - z + 3t = 9 \\ 3x + 3y + 2z = 4 \\ -x - 2y + z - t = 0 \end{cases}$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots z = \dots\dots\dots t = \dots\dots\dots$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

EXERCICE 11 : pour aller un peu plus loin.

on considère le système de **quatre équations** à **trois inconnues** suivant :

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ x + 3y - z = 11 \\ 2x + 5y - 5z = 13 \\ x + 4y + z = 18 \end{cases}$$

- a) on ne peut pas appliquer directement la méthode vue plus haut pour trouver un triplet solution : pourquoi ?
 b) pourtant, en étant astucieux, vous pouvez utiliser cette méthode pour prouver que vous avez trouvé un triplet solution.

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.

EXERCICE 12 : encore un peu plus loin ...

on considère le système de **trois équations** à **quatre inconnues** suivant : , ,

$$\begin{cases} x - 2y + z + t = -2 \\ 2x - y - z - t = -1 \\ x + y + z + t = -8 \end{cases}$$

- a) on ne peut pas appliquer directement la méthode vue plus haut pour trouver un quadruplet solution : pourquoi ?
 b) parmi les quadruplets suivants, trouver ceux qui sont solution :

$$(-3; -2; -3; 0)$$

$$(2; 0; 1; 5)$$

$$(-3; -2; 2; -5)$$

$$\left(-3; -2; \frac{-16}{5}; \frac{1}{5}\right)$$

Appeler l'enseignant pour lui montrer ce dernier travail.